

```
PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1> & C:/Users/Hugo/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/Escritorio/Repositorios/Repo 1/Comprobacion_Ex/ParteA.py"
Tiempo de inserción para n=24000000: 6.642309 segundos
PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1>

PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1> & C:/Users/Hugo/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/Escritorio/Repositorios/Repo 1/Comprobacion_Ex/ParteA.py"
Tiempo de inserción para n=24000000: 6.642309 segundos
PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1> & C:/Users/Hugo/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/Escritorio/Repositorios/Repo 1/Comprobacion_Ex/ParteB.py"
Instancia con tamaño 2400000 creada y poblada en 0.763862 segundos.
Instancia con tamaño 4800000 creada y poblada en 1.476861 segundos.
Instancia con tamaño 7200000 creada y poblada en 2.168175 segundos.
Instancia con tamaño 9600000 creada y poblada en 2.912503 segundos.
Instancia con tamaño 12000000 creada y poblada en 3.644848 segundos.
Todas las estructuras han sido creadas y pobladas.
Tiempos de inserción:
Tamaño 2400000: 0.763862 segundos
Tamaño 4800000: 1.476861 segundos
Tamaño 7200000: 2.168175 segundos
Tamaño 9600000: 2.912503 segundos
Tamaño 12000000: 3.644848 segundos
PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1>

PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1> & C:/Users/Hugo/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/Escritorio/Repositorios/Repo 1/Comprobacion_Ex/ParteC.py"
Tamaño: 2400000
Tiempo de llenado: 0.615220 segundos
Tiempo de búsqueda del último elemento: 0.000004 segundos
-----
Tamaño: 4800000
Tiempo de llenado: 1.353602 segundos
Tiempo de búsqueda del último elemento: 0.000002 segundos
-----
Tamaño: 7200000
Tiempo de llenado: 1.879797 segundos
Tiempo de búsqueda del último elemento: 0.000002 segundos
-----
Tamaño: 9600000
Tiempo de llenado: 2.482180 segundos
Tiempo de búsqueda del último elemento: 0.000002 segundos
-----
Tamaño: 12000000
Tiempo de llenado: 3.156127 segundos
Tiempo de búsqueda del último elemento: 0.000002 segundos
-----
```

Ejercicio 5

```
PS D:\Escritorio\Repositorios\Repo 1> & C:/Users/Hugo/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/Escritorio/Repositorios/Repo 1/Comprobacion_Ex/ParteD_2"

Seleccione una opción:
A - Buscar un elemento inexistente
B - Realizar operación pop
X - Salir
Ingrese su elección: & C:/Users/Hugo/AppData/Local/Programs/Python/Python312/python.exe "d:/Escritorio/Repositorios/Repo 1/Comprobacion_Ex/ParteD_2"
Opción inválida, intente nuevamente.

Seleccione una opción:
A - Buscar un elemento inexistente
B - Realizar operación pop
X - Salir
Ingrese su elección: 
```

A

1

```

Tamaño: 2400000
Ingrese el número de la opción: 1
Tiempo de búsqueda de un elemento inexistente: 0.026844 segundos
-----
3 function calls in 0.026 seconds

Ordered by: internal time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    1    0.026    0.026    0.026    0.026 {method 'index' of 'list' objects}
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
    1    0.000    0.000    0.026    0.026 ParteD_2:19(search)

```

2

```

Tamaño: 4800000
Tiempo de búsqueda de un elemento inexistente: 0.057536 segundos
-----
3 function calls in 0.055 seconds

Ordered by: internal time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    1    0.055    0.055    0.055    0.055 {method 'index' of 'list' objects}
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
    1    0.000    0.000    0.055    0.055 ParteD_2:19(search)

```

3

```

Tamaño: 7200000
Tiempo de búsqueda de un elemento inexistente: 0.079374 segundos
-----
3 function calls in 0.084 seconds

Ordered by: internal time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    1    0.084    0.084    0.084    0.084 {method 'index' of 'list' objects}
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
    1    0.000    0.000    0.084    0.084 ParteD_2:19(search)

```

4

```

Ingrese el número de la opción: 4
Tamaño: 9600000
Tiempo de búsqueda de un elemento inexistente: 0.109906 segundos
-----
3 function calls in 0.105 seconds

Ordered by: internal time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    1    0.105    0.105    0.105    0.105 {method 'index' of 'list' objects}
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
    1    0.000    0.000    0.105    0.105 ParteD_2:19(search)

```

5

```
Ingrese el número de la opción: 5
Tamaño: 12000000
Tiempo de búsqueda de un elemento inexistente: 0.130224 segundos
```

```
-----
3 function calls in 0.127 seconds
```

```
Ordered by: internal time
```

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.127	0.127	0.127	0.127	{method 'index' of 'list' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1	0.000	0.000	0.127	0.127	ParteD_2:19(search)

B

1

```
Tamaño: 2400000
Tiempo de operación pop: 0.000004 segundos
```

```
-----
3 function calls in 0.000 seconds
```

```
Ordered by: internal time
```

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	ParteD_2:25(pop)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'pop' of 'list' objects}

2

```
Tamaño: 4800000
Tiempo de operación pop: 0.000004 segundos
```

```
-----
3 function calls in 0.000 seconds
```

```
Ordered by: internal time
```

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	ParteD_2:25(pop)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'pop' of 'list' objects}

3

```
Tamaño: 7200000
Tiempo de operación pop: 0.000004 segundos
```

```
-----
3 function calls in 0.000 seconds
```

```
Ordered by: internal time
```

ncalls	tottime	percall	cumtime	percall	filename:lineno(function)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
1	0.000	0.000	0.000	0.000	ParteD_2:25(pop)
1	0.000	0.000	0.000	0.000	{method 'pop' of 'list' objects}

4

```
Tamaño: 9600000
Tiempo de operación pop: 0.000003 segundos
-----
3 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: internal time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 ParteD_2:25(pop)
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'pop' of 'list' objects}
```

5

```
Tamaño: 12000000
Tiempo de operación pop: 0.000018 segundos
-----
3 function calls in 0.000 seconds

Ordered by: internal time

ncalls  tottime  percall  cumtime  percall filename:lineno(function)
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'disable' of '_lsprof.Profiler' objects}
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 ParteD_2:25(pop)
    1    0.000    0.000    0.000    0.000 {method 'pop' of 'list' objects}
```

Ejercicio 6

